

Bot de Respostas Automáticas + E-commerce Sincronizado

Análise de Arquitetura e Opções de Implementação

Mercado Livre + Bling ERP + Next.js/Tray

Data: 18 de junho de 2026



Índice

1. Visão Geral do Projeto
2. Opção A: Integração com Tray (SaaS)
3. Opção B: Site Novo em Next.js ★ RECOMENDADO
4. Comparação Lado a Lado
5. Arquitetura Técnica Detalhada
6. Modelo de Dados (PostgreSQL)
7. Fluxos de Dados
8. Estimativa de Custos
9. Próximos Passos

1. Visão Geral do Projeto

Objetivo

Montar um sistema integrado que sincroniza catálogo (Bling → Mercado Livre + Site), com bot automático respondendo perguntas contextualizadas com dados do produto.

Componentes Principais

- ✓ Banco de dados centralizado (PostgreSQL)
- ✓ Bot respondedor automático (Node.js + Groq IA)
- ✓ Sincronização Bling ↔ Banco ↔ Mercado Livre
- ✓ Site/vitrine (Tray existente OU Next.js novo)
- ✓ Painel de administração

Contexto Atual

- **Cliente usa:** Bling (ERP), Mercado Livre (vendas), Tray (e-commerce)
- **Desafio:** Sem acesso ao código-fonte da Tray, precisa sincronizar dados
- **Solução:** Banco de dados central que medeia todas as integrações

2. Opção A: Integração com Tray (SaaS Existente)

Descrição

Manter a plataforma Tray existente e integrar o bot + banco de dados via APIs.

Arquitetura

```
graph TD
    BD[Banco de Dados Central] <--> TRAY[TRAY SaaS]
    TRAY <--> BL[Bling API]
    TRAY <--> ML[Mercado Livre API]
    TRAY --> BS[Bot Server]
```

Vantagens

- ✓ Cliente continua usando Tray (familiarizado)
- ✓ Sem necessidade de reescrever site
- ✓ Bot pode estar integrado via webhook

Desvantagens

- ✗ Tray é caro (R\$200–500/mês)
- ✗ API Tray é limitada (nem tudo customiza)
- ✗ Tray não redireciona fácil para Mercado Livre
- ✗ Sincronização Bling ↔ Tray é complexa
- ✗ Pouco controle sobre fluxo de dados
- ✗ Custo total mais elevado (Tray + Bot + Banco)

Custo Mensal

- Tray: R\$200–500
- Banco + Bot: R\$60
- **Total: R\$260–560/mês**

3. Opção B: Site Novo em Next.js ★ RECOMENDADO

Descrição

Construir um novo site e-commerce (Next.js) que sincroniza com Bling e Mercado Livre, com bot integrado nativamente.

Arquitetura

```
Hostinger VPS
├─ Next.js App (site + admin)
│  ├─ /produtos (catálogo)
│  ├─ /admin (painel)
│  └─ /api (bot webhook)
└─ PostgreSQL (banco local)
```

Vantagens

- ✓ 100% customizável (controle total)
- ✓ Custo menor (R\$60/mês vs R\$200+ Tray)
- ✓ Sincronização Bling perfeita
- ✓ Bot integrado nativamente
- ✓ Redireciona fácil para Mercado Livre
- ✓ Escalável sem limitações de plataforma
- ✓ Dados sempre atualizados em tempo real

Desvantagens

- ✗ Precisa implementar do zero (~2-3 semanas MVP)
- ✗ Cliente não usa mais Tray (migração necessária)

Custo Mensal

- Hostinger VPS: R\$60
- APIs (Groq, Gemini, ML, Bling): Grátis
- Total: R\$60/mês (+ R\$80 domínio one-time)**

★ Por que Opção B é melhor:

Economia de R\$2.320–5.920/ano + controle total + sincronização perfeita + bot nativo.

4. Comparação Lado a Lado

Critério	Opção A (Tray)	Opção B (Next.js)
Custo Mensal	R\$260–560/mês	R\$60/mês
Controle	Limitado (SaaS)	100% customizável
Sincronização Bling	Complexa/limitada	Nativa e fácil
Redirecionamento ML	Difícil	Fácil (5 min)
Bot Integrado	Separado	Nativo
Tempo Implementação	1-2 semanas	2-3 semanas (MVP)
Escalabilidade	Limitada pela plataforma	Sem limites
Recomendação	✗ Não	✓ SIM

5. Arquitetura Técnica Detalhada (Opção B)

Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia	Por quê
Servidor Web	Node.js 20 LTS + Fastify	Leve, ótimo para I/O assíncrono
Framework	Next.js 15 (App Router)	SSR, API routes, full-stack
Banco de Dados	PostgreSQL 15 + pgvector	Relacional + busca vetorial (RAG)
IA Generativa	Groq API (Llama 3.3 70B)	Grátis: 14.400 req/dia, <1s resposta
Embeddings	Google Gemini text-embedding	Grátis: 1.500 req/min
Autenticação ML	OAuth 2.0 (Mercado Livre)	Padrão oficial, token auto-renova
Hosting	Hostinger VPS 2vCPU/4GB	~R\$60/mês, suficiente para MVP

Módulos do Servidor

- 🔌 **Webhook Receiver:** Recebe notificações do ML em tempo real
- 🔍 **ML API Client:** Busca pergunta + dados do produto
- 📖 **RAG Engine:** Busca contexto (histórico Q&A similar)
- 💬 **Prompt Builder:** Monta prompt com contexto completo
- 🧠 **Groq Client:** Envia para IA, recebe resposta
- 📤 **Answer Poster:** Posta resposta no ML via API
- 📄 **Database Logger:** Salva Q&A + gera embedding
- ⚙️ **Sync Manager:** Sincroniza Bling ↔ Banco ↔ ML

6. Modelo de Dados (PostgreSQL)

Tabelas Principais

- **products (Catálogo sincronizado)**

```
id | sku | ml_item_id  
title | description | price | cost  
category | image_url | sync_status | last_synced_at
```

- **inventory (Estoque em tempo real)**

```
product_id | quantity | reserved | last_updated
```

- **qa_history (Histórico de perguntas/respostas)**

```
id | product_id | question | answer  
embedding (vector 768D) | answered_at | status
```

- **ml_credentials (Tokens de autenticação - encrypted)**

```
seller_id | access_token | refresh_token | expires_at
```

- **sync_jobs (Log de sincronizações)**

```
id | job_type | status | error_message | last_run_at
```

7. Fluxos de Dados

Fluxo 1: Sincronização Inicial (Dia 1)

1. Cliente fornece credenciais Bling + OAuth Mercado Livre
2. Bot faz import inicial: Bling → Banco local
3. Bot valida: estoque, preços, descrições
4. Site fica online: seu-site.com

Fluxo 2: Sincronização Contínua (Daily)

1. Job 1 (a cada hora): Bling → Banco (produtos, preços, estoque)
2. Job 2 (a cada 6h): Banco → Mercado Livre (atualiza anúncios)
3. Site sempre mostra dados frescos

Fluxo 3: Pergunta no Mercado Livre → Resposta Automática

```
Comprador pergunta
↓
ML envia webhook (POST /webhook/questions)
↓
Bot valida HMAC signature
↓
Bot busca: pergunta + produto (ML API)
↓
Bot consulta: descrição + estoque (banco local)
↓
Bot consulta Bling: specs técnicas (opcional)
↓
RAG busca: 3-5 Q&As similares (pgvector)
↓
Groq gera resposta contextualizada (<1s)
↓
Bot posta resposta no ML (API)
↓
Bot salva Q&A + embedding no banco
↓
Comprador recebe resposta (<2s total)
```

8. Estimativa de Custos

Opção A: Tray + Bot

Item	Custo
Tray (plano básico)	R\$200–500/mês
Banco PostgreSQL (Hostinger)	R\$60/mês
Bot Server (Hostinger)	R\$0 (compartilhado)
APIs (Groq, Gemini, ML)	Grátis
TOTAL MÊS 1	R\$260–560/mês
TOTAL ANO 1	R\$3.120–6.720

Opção B: Site Next.js + Bot ★ RECOMENDADO

Item	Custo
Hostinger VPS (2vCPU/4GB/60GB)	R\$60/mês
Domínio	R\$80 (one-time)
APIs (Groq, Gemini, ML, Bling)	Grátis
SSL (Let's Encrypt)	Grátis
TOTAL MÊS 1	R\$60/mês + R\$80
TOTAL MESES 2+	R\$60/mês
TOTAL ANO 1	R\$800

Economia

 **Opção B economiza R\$2.320–5.920/ano** em hospedagem, além de ter melhor escalabilidade e controle.

9. Próximos Passos

Se optar por Opção B (Recomendado):

1.  **Coletar credenciais:** Bling API key, OAuth ML, acesso Banco de Dados
2.  **Mapeamento de dados:** Quais campos sincronizar, qual estoque usar
3.  **Definir tom de voz:** Como o bot deve responder (instrução para IA)
4.  **Setup inicial:** Criar VPS, banco PostgreSQL, deploy inicial
5.  **Fase 1 (MVP - 2-3 semanas):** Bot + sincronização básica
6.  **Teste com 1-2 clientes piloto:** Validar qualidade de respostas
7.  **Fase 2 (RAG - 1 semana):** Adicionar busca semântica via Gemini
8.  **Fase 3 (Polish - 1 semana):** Painel admin completo, monitoramento

★ **RECOMENDAÇÃO FINAL:** Optar pela **Opção B (Next.js)**. Economia de custos, controle total, melhor sincronização e bot integrado. MVP funcional em 2-3 semanas.